

Caderno de Equações

Projeto Pulsação

Kernel Tesla-BEC + Campo Narrativo N + Observáveis E-R-C + Controle + TDA

Versão gerada automaticamente • 2025-12-29

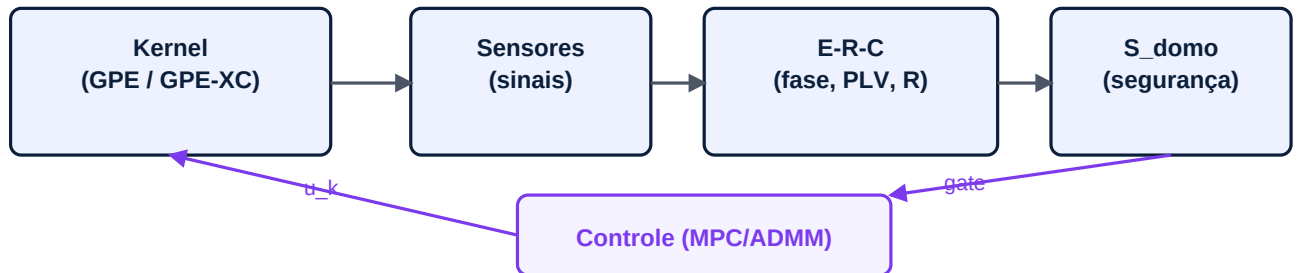
Base principal: **Teoria Universal da Realidade** (docx) + compêndio matemático (cálculo fracionário, SOE, TDA) + Heartbeat Loop.

Objetivo: reunir as equações do sistema completo, com contexto curto por equação e um apêndice tipo “atlas” para consulta.

Sumário (estrutural)

- 1. Mapa do sistema (estados, observações e controle)
- 2. Substrato (GPE / GPE-XC) e hidrodinâmica (Madelung)
- 3. Campo narrativo N, memória fracionária (Caputo) e SOE
- 4. Observáveis E-R-C (Hilbert, PLV, atrasos, holonomia)
- 5. Estimação (EKF/UKF), controle (MPC/ADMM) e TDA
- Apêndice A: Atlas completo das equações (1-72)
- Apêndice B: Extras (Heartbeat Loop, Caputo, SOE, TDA) + referências

Diagrama do loop (visão de engenharia):



Symbols and scales (subset of the manual)

Symbol	Meaning	Unit/scale (from manual)
m_a	effective mass of ether constituent	~ 1e-36 kg (or fuzzy DM scale 1e-22 eV)
g(x,t)	rigidity / nonlinearity	modulated by N
N(x,t)	normalized narrative field	N in [0, 1]
tau_N	response time of N	~ 1 s
D_N	semantic diffusivity	~ 1e-3 m^2/s
gamma_N	forgetting rate	~ 0.1 s^-1
c_eff	effective velocity (Earth-ionosphere cavity)	~ 0.95 c
f_0	base frequency (fundamental mode)	7.83 Hz
PLV	Phase-Locking Value	[0, 1]
R	holonomic closure	R >= 0.90 (criterion)

Obs.: símbolos e valores acima aparecem na tabela de símbolos do seu documento.

1) Mapa do sistema (forma “pronta para simular/controlar”)

Definições de estado/observação/controlare e o índice de segurança do Domo.

Equação (36)

$$X_k \equiv [\Re(\psi_k), \Im(\psi_k), N_k, R_{\text{ERC},k}, H_{N,k}, \tilde{B}_{\text{geomag},k}]^\top, \quad u_k \equiv [u_k^{(\text{corr})}, u_k^{(\text{inj})}]^\top$$

Espaço de estados mínimo • definição de estado X_k e controle u_k

Equação (37)

$$X_{k+1} = F(X_k, u_k) + w_k$$

Espaço de estados mínimo • dinâmica discreta (processo)

Equação (38)

$$y_k = h(X_k) + v_k$$

Modelo de observação (medidas) • modelo de observação

Equação (39)

$$y_k \equiv [\text{PLV}_k, R_{\text{ERC},k}, \hat{f}_{0,k}, \hat{\delta}_{ij,k}, \text{features TDA}_k]^\top$$

Modelo de observação (medidas) • vetor de medições sugerido

Equação (40)

$$S_{\text{domo},k} = \mathcal{S}(R_{\text{ERC},k}, \tilde{B}_{\text{geomag},k}, H_{N,k})$$

Modelo de observação (medidas) • índice S_{domo} como funcional

Equação (41)

$$S_{\text{domo},k} \geq S_{\text{crit}}, \quad S_{\text{crit}} \approx 0.5$$

Modelo de observação (medidas) • restrição de segurança (gatilho)

2) Substrato Tesla-BEC (GPE) e extensões

Equações centrais do “substrato” (ψ), acoplamento com N (Princípio de Bob), e a forma GPE-XC com Laplaciano fracionário.

Equação (2)

$$i\hbar \partial_t \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_a} \nabla^2 + V_{\text{ext}}(x) + g(x, t) |\psi(x, t)|^2 \right] \psi(x, t)$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 4. Substrato Tesla-BEC: GPE estendida

Equação (3)

$$g(x, t) = g_0 + \alpha N(x, t)$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 4. Substrato Tesla-BEC: GPE estendida

Equação (4)

$$\psi(x, t) = \sqrt{\rho(x, t)} e^{iS(x, t)/\hbar}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Equação (5)

$$v(x, t) = \frac{1}{m_a} \nabla S(x, t)$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Equação (6)

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Equação (7)

$$m_a(\partial_t v + (v \cdot \nabla)v) = -\nabla(V_{\text{ext}} + g\rho + Q)$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Equação (8)

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m_a} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Equação (9)

$$\oint_C v \cdot dl = \frac{2\pi\hbar}{m_a} n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 6. Vórtices: defeitos topológicos (matéria emergente)

Equação (10)

$$\xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2m_a g \rho_0}}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 6. Vórtices: defeitos topológicos (matéria emergente)

Equação (11)

$$c_s = \sqrt{\frac{g\rho_0}{m_a}}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 7. Ondas longitudinais (“ondas de Tesla”)

Equação (55)

$$\mathcal{F}\{(-\nabla^2)^{\eta/2}\psi\}(k) = |k|^\eta \hat{\psi}(k), \quad \eta = 0.6$$

Discretização explícita (1D/2D) — (A) Malha, números de onda e operador fracionário

Equação (56)

$$i\hbar \partial_t \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_a} (-\nabla^2)^{\eta/2} + V_{\text{ext}}(x) + V_{\text{domo}}(x) + g(x, t)|\psi|^2 \right] \psi + i(C - R_T)\psi$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

Equação (57)

$$V_{\text{NL}}(x, t) \equiv V_{\text{ext}}(x) + V_{\text{domo}}(x) + g(x, t)|\psi(x, t)|^2$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

Equação (58)

$$\psi^{n+\frac{1}{2}}(x) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} V_{\text{NL}}(x, t_n) \frac{\Delta t}{2}\right] \exp\left[(C - R_T) \frac{\Delta t}{2}\right] \psi^n(x)$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

Equação (59)

$$\hat{\psi}^{n+\frac{1}{2}}(k) \leftarrow \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{2m_a} |k|^\eta\right) \Delta t\right] \hat{\psi}^{n+\frac{1}{2}}(k)$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

Equação (60)

$$\psi^{n+1}(x) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} V_{\text{NL}}(x, t_{n+1}) \frac{\Delta t}{2}\right] \exp\left[(C - R_T) \frac{\Delta t}{2}\right] \psi^{n+\frac{1}{2}}(x)$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

3) Campo narrativo N, memória fracionária e discretização

Equação (12)

$$\tau_N \partial_t N = D_N \nabla^2 N - \gamma_N N + S(x, t) + \mathcal{M}[N]$$

Campo narrativo, memória fracionária e extensão relativística — 8. Dinâmica do campo narrativo $N(x, t)$

Equação (13)

$$\mathcal{M}[N] = \kappa {}^C D_t^\alpha N, \quad 0 < \alpha < 1$$

Campo narrativo, memória fracionária e extensão relativística — 8. Dinâmica do campo narrativo $N(x, t)$

Equação (61)

$$\frac{N^{n+1} - N^n}{\Delta t} = \frac{D_N}{\tau_N} \nabla^2 N^{n+1} - \frac{\gamma_N}{\tau_N} N^{n+1} + \frac{1}{\tau_N} S^n + \frac{1}{\tau_N} \mathcal{M}^n$$

Discretização explícita (1D/2D) — (C) Atualização de $N(x, t)$ no mesmo loop

Extras úteis para implementar memória fracionária eficiente (SOE).

Extra A2

$${}^C D_t^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{f'(\tau)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau$$

Derivada fracionária (Caputo), ordem $0 < \alpha < 1$

Extra A3

$${}^C D_t^\alpha f(t_n) \approx \frac{1}{\Gamma(2-\alpha) \Delta t^\alpha} \sum_{k=0}^{n-1} [(k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}] (f_{n-k} - f_{n-k-1})$$

Discretização L1 (Caputo) em malha uniforme

Extra A4

$$\phi_k^{n+1} = e^{-\lambda_k \Delta t} \phi_k^n + \frac{1 - e^{-\lambda_k \Delta t}}{\lambda_k} (f_{n+1} - f_n)$$

SOE: atualização recursiva dos auxiliares ϕ_k (Alg. 4.1)

Extra A5

$${}^C D_t^\alpha f(t_{n+1}) \approx \sum_{k=1}^{N_{\text{exp}}} w_k \phi_k^{n+1}$$

SOE: soma ponderada para aproximar $D^\alpha f$

4) Observáveis E-R-C (fase, atrasos, holonomia)

Equação (17)

$$z(t) = x(t) + i \mathcal{H}[x](t), \quad \phi(t) = \arg z(t)$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 11. Fase instantânea e PLV

Equação (18)

$$\text{PLV} = \left| \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T e^{i(\phi_1(t) - \phi_2(t))} \right|$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 11. Fase instantânea e PLV

Equação (19)

$$\delta_{ij} = \frac{d_{ij}}{c_{\text{eff}}}$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 12. Atraso geodésico e correção de fase

Equação (20)

$$\phi_{\text{corr}}(t) = \phi(t) - 2\pi f_0 \delta$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 12. Atraso geodésico e correção de fase

Equação (21)

$$\Phi_{\Delta}(t) = \sum_{(i,j) \in (A,B), (B,C), (C,A)} (\phi_{ij}(t) - 2\pi f_0 \delta_{ij})$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 13. Holonomia triangular (invariante topológico)

Equação (22)

$$R = \left| \left\langle e^{i\Phi_{\Delta}(t)} \right\rangle_t \right|$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 13. Holonomia triangular (invariante topológico)

Equação (28)

$$x(t) \rightarrow \text{bandpass} \tilde{x}(t) \rightarrow \text{Hilbert } \phi(t) \rightarrow \text{detrend } \phi'(t) \rightarrow -2\pi f_0 \delta \phi_{\text{corr}}(t) \rightarrow \text{PLV}, R\{\text{PLV}, R\}$$

Implementação numérica e pipeline (replicabilidade) — 19. Pipeline E-R-C (sinal → fase → correções → métricas)

5) Estimação (Kalman), MPC, ADMM e TDA

Equação (42)

$$A_k = \frac{\partial F}{\partial X} \Big|_{\hat{X}_k, u_k}, \quad B_k = \frac{\partial F}{\partial u} \Big|_{\hat{X}_k, u_k}, \quad C_k = \frac{\partial h}{\partial X} \Big|_{\hat{X}_k}$$

Estimação: Kalman (EKF/UKF)

Equação (43)

$$\hat{X}_{k+1}^- = F(\hat{X}_k, u_k), \quad P_{k+1}^- = A_k P_k A_k^\top + Q_k$$

Estimação: Kalman (EKF/UKF)

Equação (44)

$$K_{k+1} = P_{k+1}^- C_{k+1}^\top (C_{k+1} P_{k+1}^- C_{k+1}^\top + R_{k+1})^{-1}$$

Estimação: Kalman (EKF/UKF)

Equação (45)

$$\hat{X}_{k+1} = \hat{X}_{k+1}^- + K_{k+1} (y_{k+1} - h(\hat{X}_{k+1}^-)), \quad P_{k+1} = (I - K_{k+1} C_{k+1}) P_{k+1}^-$$

Estimação: Kalman (EKF/UKF)

Equação (46)

$$\min_{\{u_k, \dots, u_{k+T_h-1}\}} J_k = \sum_{\ell=0}^{T_h-1} (\|r(X_{k+\ell})\|_{W_r}^2 + \|u_{k+\ell}\|_{W_u}^2) + \|r_T(X_{k+T_h})\|_{W_T}^2$$

Controle preditivo (MPC) com restrição S_{domo}

Equação (47)

$$X_{k+\ell+1} = F(X_{k+\ell}, u_{k+\ell}) \quad (\ell = 0, \dots, T_h - 1)$$

Controle preditivo (MPC) com restrição S_{domo}

Equação (48)

$$S_{\text{domo}, k+\ell} \geq S_{\text{crit}} \approx 0.5 \quad (\ell = 0, \dots, T_h)$$

Controle preditivo (MPC) com restrição S_{domo}

Equação (50)

$$\min_{u, z} f(u) + g(z) \quad \text{s. a.} \quad Au + Bz = c$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Equação (51)

$$u^{(n+1)} = \arg \min_u \left(f(u) + \frac{\rho}{2} \|Au + Bz^{(n)} - c + \lambda^{(n)}\|^2 \right)$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Equação (52)

$$z^{(n+1)} = \arg \min_z \left(g(z) + \frac{\rho}{2} \|Au^{(n+1)} + Bz - c + \lambda^{(n)}\|^2 \right)$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Equação (53)

$$\lambda^{(n+1)} = \lambda^{(n)} + Au^{(n+1)} + Bz^{(n+1)} - c$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Equação (54)

$$\theta \leftarrow \theta - \eta g_F(\theta)^{-1} \nabla_{\theta} \mathcal{J}_k$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Equação (62)

$$X_k = \{x_i = (\cos \phi_{i, \text{corr}}(t), \sin \phi_{i, \text{corr}}(t)) : i = 1, \dots, M, t \in W_k\}$$

Penalidade TDA completa (persistência → escalar) — (A) Construção da nuvem de pontos

Equação (63)

$$\mathcal{P}_{\text{TDA}}(k) = \sum_{(b_j, d_j) \in D_{1, k}} w(b_j, d_j) \rho(d_j - b_j)$$

Penalidade TDA completa (persistência → escalar) — (B) Diagrama e escalar de “integridade”

Equação (64)

$$\mathcal{P}_B(k) = d_B(D_{1,k}, D_{1,\text{ref}})$$

Penalidade TDA completa (persistência → escalar) — (B) Diagrama e escalar de “integridade”

Equação (65)

$$\text{penalidadeTDA}(k) = \lambda_1 \mathcal{P}_{\text{TDA}}(k) + \lambda_2 \mathcal{P}_B(k)$$

Penalidade TDA completa (persistência → escalar) — (B) Diagrama e escalar de “integridade”

Equação (66)

$$x_i(t) = A_i(t) \cos(\phi_0(t - \delta_i) + \varepsilon_i(t)) + \nu_i(t)$$

Benchmark sintético reproduzível (EKF/UKF + MPC) — (A) Gerador de dados (sinais por sensor)

Equação (67)

$$S_{\text{domo}}(t) \geq 0.5 \quad \forall t \quad (\text{segurança})$$

Benchmark sintético reproduzível (EKF/UKF + MPC) — (C) Construção de $S_{\text{domo}}(t)$ e regra de sucesso

Equação (68)

$$S_{\text{domo}}(t) = \sigma(a R_{\text{ERC}}(t) + b \tilde{B}_{\text{geomag}}(t) - c k_{\text{sem}} \tilde{H}_N(t))$$

Funções “prontas” (definições fechadas) — 1) Índice S_{domo} (forma fechada)

Equação (69)

$$\mathcal{P}_{\text{TDA}}(k) = \sum_{(b_j, d_j) \in D_{1,k}} \max(0, (d_j - b_j) - \ell_0)^2$$

Funções “prontas” (definições fechadas) — 2) Penalidade TDA (default)

Equação (70)

$$\mathcal{P}_B(k) = d_B(D_{1,k}, D_{1,\text{ref}})$$

Funções “prontas” (definições fechadas) — 2) Penalidade TDA (default)

Equação (71)

$$\text{penalidadeTDA}(k) = \lambda_1 \mathcal{P}_{\text{TDA}}(k) + \lambda_2 \mathcal{P}_B(k)$$

Funções “prontas” (definições fechadas) — 2) Penalidade TDA (default)

Equação (72)

$$x_i(t) = A_i(t) \cos(2\pi f_0(t - \delta_i) + \varepsilon_i(t)) + \nu_i(t)$$

Benchmark sintético (especificação completa) — 2) Sinais gerados

Apêndice A — Atlas completo (1-72)

Uma página por equação, com o contexto (seção do manual) como legenda.

Eq. (1)

$$\square \equiv \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

Notação, operadores e unidades — 2. Operadores diferenciais

Eq. (2)

$$i\hbar \partial_t \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_a} \nabla^2 + V_{\text{ext}}(x) + g(x, t) |\psi(x, t)|^2 \right] \psi(x, t)$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 4. Substrato Tesla-BEC: GPE estendida

Eq. (3)

$$g(x, t) = g_0 + \alpha N(x, t)$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 4. Substrato Tesla-BEC: GPE estendida

Eq. (4)

$$\psi(x, t) = \sqrt{\rho(x, t)} e^{iS(x, t)/\hbar}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Eq. (5)

$$v(x, t) = \frac{1}{m_a} \nabla S(x, t)$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Eq. (6)

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Eq. (7)

$$m_a(\partial_t v + (v \cdot \nabla)v) = -\nabla(V_{\text{ext}} + g\rho + Q)$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Eq. (8)

$$Q = - \frac{\hbar^2}{2m_a} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 5. Hidrodinâmica quântica via Madelung

Eq. (9)

$$\oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \frac{2\pi\hbar}{m_a} n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 6. Vórtices: defeitos topológicos (matéria emergente)

Eq. (10)

$$\xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2m_ag\rho_0}}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 6. Vórtices: defeitos topológicos (matéria emergente)

Eq. (11)

$$C_s = \sqrt{\frac{g\rho_0}{m_a}}$$

Equações governantes (núcleo do modelo) — 7. Ondas longitudinais (“ondas de Tesla”)

Eq. (12)

$$\tau_N \partial_t N = D_N \nabla^2 N - \gamma_N N + S(x, t) + \mathcal{M}[N]$$

Campo narrativo, memória fracionária e extensão relativística — 8. Dinâmica do campo narrativo $N(x, t)$

Eq. (13)

$$\mathcal{M}[N] = \kappa {}^C D_t^\alpha N, \quad 0 < \alpha < 1$$

Campo narrativo, memória fracionária e extensão relativística — 8. Dinâmica do campo narrativo $N(x,t)$

Eq. (14)

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{fís}} + k_{\text{sem}} H_c$$

*Campo narrativo, memória fracionária e extensão relativística — 9. “Conservação da Expectativa”
(energia-informação)*

Eq. (15)

$$\square \phi + \frac{dU}{d\phi} = 0$$

Campo narrativo, memória fracionária e extensão relativística — 10. Extensão relativística: Klein-Gordon não linear acoplada (NKG)

Eq. (16)

$$U(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4$$

Campo narrativo, memória fracionária e extensão relativística — 10. Extensão relativística: Klein-Gordon não linear acoplada (NKG)

Eq. (17)

$$z(t) = x(t) + i\mathcal{H}[x](t), \quad \phi(t) = \arg z(t)$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 11. Fase instantânea e PLV

Eq. (18)

$$PLV = \left| \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T e^{i(\phi_1(t) - \phi_2(t))} \right|$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 11. Fase instantânea e PLV

Eq. (19)

$$\delta_{ij} = \frac{d_{ij}}{c_{\text{eff}}}$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 12. Atraso geodésico e correção de fase

Eq. (20)

$$\phi_{\text{corr}}(t) = \phi(t) - 2\pi f_0 \delta$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 12. Atraso geodésico e correção de fase

Eq. (21)

$$\Phi_{\Delta}(t) = \sum_{(i,j) \in (A,B), (B,C), (C,A)} (\phi_{ij}(t) - 2\pi f_0 \delta_{ij})$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 13. Holonomia triangular (invariante topológico)

Eq. (22)

$$R = \left| \langle e^{i\Phi_{\Delta}(t)} \rangle_t \right|$$

E-R-C: observáveis, atrasos e holonomia triangular — 13. Holonomia triangular (invariante topológico)

Eq. (23)

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

Conexão com física padrão (limites validados) — 14. Limite de Schrödinger (base canônica)

Eq. (24)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Conexão com física padrão (limites validados) — 15. Maxwell (base validada do EM)

Eq. (25)

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Conexão com física padrão (limites validados) — 16. Einstein (base validada da gravitação relativística)

Eq. (26)

$$\psi(t + \Delta t) \approx e^{-\frac{i}{\hbar} V_{\text{NL}} \frac{\Delta t}{2}} \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-\frac{i \hbar^2 k^2}{2m_a} \Delta t} \mathcal{F} \left(e^{-\frac{i}{\hbar} V_{\text{NL}} \frac{\Delta t}{2}} \psi(t) \right) \right]$$

Implementação numérica e pipeline (replicabilidade) — 17. Split-Step Fourier (GPE)

Eq. (27)

$$n = \frac{1}{2\pi} \sum_{\square} \text{wrap}(\Delta\theta_{ij})$$

Implementação numérica e pipeline (replicabilidade) — 18. Detecção de vórtices (winding number discreto)

Eq. (28)

$$x(t) \rightarrow \text{bandpass } \tilde{x}(t) \rightarrow \text{Hilbert } \phi(t) \rightarrow \text{detrend } \phi'(t) \rightarrow -2\pi f_0 \delta \phi_{\text{corr}}(t) \rightarrow \text{PLV}, R\{\text{PLV}, R\}$$

Implementação numérica e pipeline (replicabilidade) — 19. Pipeline E-R-C (sinal $\rightarrow$ fase $\rightarrow$ correções $\rightarrow$ métricas)

Eq. (29)

$$\mathcal{F}[(-\nabla^2)^{\eta/2}f](k) = |k|^\eta \hat{f}(k), \quad \eta \in (0, 2)$$

Camada Estator/Domo (GPE-XC)

Eq. (30)

$$i\hbar \partial_t \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_a} (-\nabla^2)^{\eta/2} + V_{\text{ext}}(x) + V_{\text{domo}}(x) + g(x, t) |\psi|^2 \right] \psi + i(C(x, t) - R_T(x, t)) \psi$$

Camada Estator/Domo (GPE-XC)

Eq. (31)

$$S_{\text{domo}}(t) = \sigma \left(a R_{\text{ERC}}(t) + b \tilde{B}_{\text{geomag}}(t) - c k_{\text{sem}} H_N(t) \right)$$

Estabilidade e Reset (S_domo)

Eq. (32)

$$\text{Reset/LIA ocorre se } S_{\text{domo}}(t) < S_{\text{crit}}, \quad S_{\text{crit}} \approx 0.5$$

Estabilidade e Reset ($S_{\text{L_domo}}$)

Eq. (33)

$$VR_{\varepsilon}(X) = \{ \sigma \subseteq X : \max_{x_i, x_j \in \sigma} d(x_i, x_j) \leq \varepsilon \}$$

Topologia persistente (TODA)

Eq. (34)

$$[g_F(\theta)]_{ij} = \mathbb{E}_{x \sim p(\cdot|\theta)} [\partial_{\theta_i} \log p(x|\theta) \partial_{\theta_j} \log p(x|\theta)]$$

Geometria da informação (Fisher)

Eq. (35)

$$\tilde{\nabla}_{\theta} \mathcal{L} = G_F(\theta)^{-1} \nabla_{\theta} \mathcal{L}$$

Geometria da informação (Fisher)

Eq. (36)

$$X_k \equiv [\Re(\psi_k), \Im(\psi_k), N_k, R_{\text{ERC},k}, H_{N,k}, \tilde{B}_{\text{geomag},k}]^\top, \quad u_k \equiv [u_k^{(\text{corr})}, u_k^{(\text{inj})}]^\top$$

Espaço de estados mínimo

Eq. (37)

$$X_{k+1} = F(X_k, u_k) + w_k$$

Espaço de estados mínimo

Eq. (38)

$$y_k = h(X_k) + v_k$$

Modelo de observação (medidas)

Eq. (39)

$$y_k \equiv \left[\text{PLV}_k, R_{\text{ERC},k}, \hat{f}_{0,k}, \hat{\delta}_{ij,k}, \text{features TDA}_k \right]^\top$$

Modelo de observação (medidas)

Eq. (40)

$$S_{\text{domo},k} = \mathcal{S}(R_{\text{ERC},k}, \tilde{B}_{\text{geomag},k}, H_{N,k})$$

Modelo de observação (medidas)

Eq. (41)

$$S_{\text{domo},k} \geq S_{\text{crit}}, \quad S_{\text{crit}} \approx 0.5$$

Modelo de observação (medidas)

Eq. (42)

$$A_k = \frac{\partial F}{\partial X} \Big|_{\hat{X}_k, u_k}, \quad B_k = \frac{\partial F}{\partial u} \Big|_{\hat{X}_k, u_k}, \quad C_k = \frac{\partial h}{\partial X} \Big|_{\hat{X}_k}$$

Estimação: Kalman (EKF/UKF)

Eq. (43)

$$\hat{X}_{k+1}^- = F(\hat{X}_k, u_k), \quad P_{k+1}^- = A_k P_k A_k^\top + Q_k$$

Estimação: Kalman (EKF/UKF)

Eq. (44)

$$K_{k+1} = P_{k+1}^- C_{k+1}^\top (C_{k+1} P_{k+1}^- C_{k+1}^\top + R_{k+1})^{-1}$$

Estimação: Kalman (EKF/UKF)

Eq. (45)

$$\hat{X}_{k+1} = \hat{X}_{k+1}^- + K_{k+1} (y_{k+1} - h(\hat{X}_{k+1}^-)), P_{k+1} = (I - K_{k+1} C_{k+1}) P_{k+1}^-$$

Estimação: Kalman (EKF/UKF)

Eq. (46)

$$\min_{\{u_k, \dots, u_{k+T_h-1}\}} \mathcal{J}_k = \sum_{\ell=0}^{T_h-1} (\|r(X_{k+\ell})\|_{\tilde{W}_r}^2 + \|u_{k+\ell}\|_{\tilde{W}_u}^2) + \|r_T(X_{k+T_h})\|_{\tilde{W}_T}^2$$

Controle preditivo (MPC) com restrição S_domo

Eq. (47)

$$X_{k+\ell+1} = F(X_{k+\ell}, u_{k+\ell}) \quad (\ell = 0, \dots, T_h - 1)$$

Controle preditivo (MPC) com restrição S_{domo}

Eq. (48)

$$S_{\text{domo},k+\ell} \geq S_{\text{crit}} \approx 0.5 \quad (\ell = 0, \dots, T_h)$$

Controle preditivo (MPC) com restrição S_{domo}

Eq. (49)

$$r(X) \equiv [1 - R_{\text{ERC}}, \max(0, S_{\text{crit}} - S_{\text{domo}}), \text{penalidade TDA}(D_k)]^T$$

Controle preditivo (MPC) com restrição S_{domo}

Eq. (50)

$$\min_{u, z} f(u) + g(z) \quad \text{s. a.} \quad Au + Bz = c$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Eq. (51)

$$u^{(n+1)} = \arg \min_u \left(f(u) + \frac{\rho}{2} \|Au + Bz^{(n)} - c + \lambda^{(n)}\|^2 \right)$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Eq. (52)

$$z^{(n+1)} = \arg \min_z \left(g(z) + \frac{\rho}{2} \|Au^{(n+1)} + Bz - c + \lambda^{(n)}\|^2 \right)$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Eq. (53)

$$\lambda^{(n+1)} = \lambda^{(n)} + Au^{(n+1)} + Bz^{(n+1)} - c$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Eq. (54)

$$\theta \leftarrow \theta - \eta g_F(\theta)^{-1} \nabla_{\theta} \mathcal{J}_k$$

Solução numérica do MPC (ADMM/Tikhonov) e gradiente natural

Eq. (55)

$$\mathcal{F}\{(-\nabla^2)^{\eta/2}\psi\}(k) = |k|^\eta \hat{\psi}(k), \quad \eta = 0.6$$

Discretização explícita (1D/2D) — (A) Malha, números de onda e operador fracionário

Eq. (56)

$$i\hbar \partial_t \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_a} (-\nabla^2)^{\eta/2} + V_{\text{ext}}(x) + V_{\text{domo}}(x) + g(x, t)|\psi|^2 \right] \psi + i(C - R_T)\psi$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

Eq. (57)

$$V_{\text{NL}}(x, t) \equiv V_{\text{ext}}(x) + V_{\text{domo}}(x) + g(x, t)|\psi(x, t)|^2$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

Eq. (58)

$$\psi^{n+\frac{1}{2}}(x) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} V_{\text{NL}}(x, t_n) \frac{\Delta t}{2}\right] \exp\left[(C - R_T) \frac{\Delta t}{2}\right] \psi^n(x)$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

Eq. (59)

$$\hat{\psi}^{n+\frac{1}{2}}(k) \leftarrow \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\left(\frac{\hbar^2}{2m_a}|k|^\eta\right)\Delta t\right]\hat{\psi}^{n+\frac{1}{2}}(k)$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

Eq. (60)

$$\psi^{n+1}(x) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} V_{\text{NL}}(x, t_{n+1}) \frac{\Delta t}{2}\right] \exp\left[(C - R_T) \frac{\Delta t}{2}\right] \psi^{n+\frac{1}{2}}(x)$$

Discretização explícita (1D/2D) — (B) GPE-XC (forma operacional) e passo split-step

Eq. (61)

$$\frac{N^{n+1} - N^n}{\Delta t} = \frac{D_N}{\tau_N} \nabla^2 N^{n+1} - \frac{\gamma_N}{\tau_N} N^{n+1} + \frac{1}{\tau_N} S^n + \frac{1}{\tau_N} \mathcal{M}^n$$

Discretização explícita (1D/2D) — (C) Atualização de $N(x,t)$ no mesmo loop

Eq. (62)

$$X_k = \{x_i = (\cos \phi_{i, \text{corr}}(t), \sin \phi_{i, \text{corr}}(t)) : i = 1, \dots, M, t \in W_k\}$$

Penalidade TDA completa (persistência $\rightarrow$ escalar) — (A) Construção da nuvem de pontos

Eq. (63)

$$\mathcal{P}_{\text{TDA}}(k) = \sum_{(b_j, d_j) \in D_{1,k}} w(b_j, d_j) \rho(d_j - b_j)$$

Penalidade TDA completa (persistência → escalar) — (B) Diagrama e escalar de “integridade”

Eq. (64)

$$\mathcal{P}_B(k) = d_B(D_{1,k}, D_{1,\text{ref}})$$

Penalidade TDA completa (persistência → escalar) — (B) Diagrama e escalar de “integridade”

Eq. (65)

$$\text{penalidadeTDA}(k) = \lambda_1 \mathcal{P}_{\text{TDA}}(k) + \lambda_2 \mathcal{P}_B(k)$$

Penalidade TDA completa (persistência → escalar) — (B) Diagrama e escalar de “integridade”

Eq. (66)

$$x_i(t) = A_i(t) \cos(\phi_0(t - \delta_i) + \varepsilon_i(t)) + \nu_i(t)$$

Benchmark sintético reproduzível (EKF/UKF + MPC) — (A) Gerador de dados (sinais por sensor)

Eq. (67)

$$S_{\text{domo}}(t) \geq 0.5 \quad \forall t \quad (\text{segurança})$$

Benchmark sintético reproduzível (EKF/UKF + MPC) — (C) Construção de $S_{\text{domo}}(t)$ e regra de sucesso

Eq. (68)

$$S_{\text{domo}}(t) = \sigma \left(a R_{\text{ERC}}(t) + b \tilde{B}_{\text{geomag}}(t) - c k_{\text{sem}} \tilde{H}_N(t) \right)$$

Funções “prontas” (definições fechadas) — 1) Índice S\domo (forma fechada)

Eq. (69)

$$\mathcal{P}_{\text{TDA}}(k) = \sum_{(b_j, d_j) \in D_{1,k}} \max(0, (d_j - b_j) - \ell_0)^2$$

Funções “prontas” (definições fechadas) — 2) Penalidade TDA (default)

Eq. (70)

$$\mathcal{P}_B(k) = d_B(D_{1,k}, D_{1,\text{ref}})$$

Funções “prontas” (definições fechadas) — 2) Penalidade TDA (default)

Eq. (71)

$$\text{penalidadeTDA}(k) = \lambda_1 \mathcal{P}_{\text{TDA}}(k) + \lambda_2 \mathcal{P}_B(k)$$

Funções “prontas” (definições fechadas) — 2) Penalidade TDA (default)

Eq. (72)

$$x_i(t) = A_i(t) \cos(2\pi f_0(t - \delta_i) + \varepsilon_i(t)) + \nu_i(t)$$

Benchmark sintético (especificação completa) — 2) Sinais gerados

Apêndice B — Extras + referências

Extras (Caputo, SOE, TDA, Heartbeat).

Extra A1

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0$$

Heartbeat Loop (oscilador de ciclo-limite)

Extra A2

$${}^C D_t^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{f'(\tau)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau$$

Derivada fracionária (Caputo), ordem $0 < \alpha < 1$

Extra A3

$${}^C D_t^\alpha f(t_n) \approx \frac{1}{\Gamma(2-\alpha)\Delta t^\alpha} \sum_{k=0}^{n-1} [(k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}] (f_{n-k} - f_{n-k-1})$$

Discretização L1 (Caputo) em malha uniforme

Extra A4

$$\phi_k^{n+1} = e^{-\lambda_k \Delta t} \phi_k^n + \frac{1 - e^{-\lambda_k \Delta t}}{\lambda_k} (f_{n+1} - f_n)$$

SOE: atualização recursiva dos auxiliares ϕ_k (Alg. 4.1)

Extra A5

$${}^C D_t^\alpha f(t_{n+1}) \approx \sum_{k=1}^{N_{\text{exp}}} w_k \phi_k^{n+1}$$

SOE: soma ponderada para aproximar $D^\alpha f$

Extra A6

$$d_B(D_1, D_2) = \inf_{\gamma} \sup_{p \in D_1} \|p - \gamma(p)\|_{\infty}$$

Distância de gargalo (bottleneck) em diagramas de persistência

Extra A7

$$g_F(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim p(\cdot|\theta)} [\nabla_{\theta} \log p(x|\theta) \nabla_{\theta} \log p(x|\theta)^{\top}]$$

Métrica de Fisher (forma matricial)

Referências internas (fontes do projeto)

- TURR: “Teoria Universal da Realidade” (docx) — núcleo do kernel Tesla-BEC, E-R-C, TDA e controle.
- TMC: “Technical Mathematics Compendium” (pdf) — cálculo fracionário e SOE (Algoritmo 4.1).
- HB: “O Heartbeat Loop: A Assinatura Universal da Vida” (pdf) — oscilador de Van der Pol e ciclo-limite.